

Să se scrie o aplicație care modelează un calendar. În acest calendar se vor adăuga evenimente, ora la care încep și durata lor. Pentru a simplifica, presupunem că calendarul va stoca doar informații pentru anul 2024, iar evenimentele din calendar vor avea o durată multiplu de 1 oră și vor începe la ore fixe. Se citesc de la tastatură, de pe linii diferite, următoarele informații, **până la apariția cuvântului „STOP”**:

- a. Pentru fiecare eveniment, pe aceeași linie:
- i. Numele evenimentului, reprezentat de un șir de caractere cu dimensiune mai mică de 30 (un singur cuvânt, fără spații)
 - ii. Intervalul de timp al evenimentului, reprezentat de 4 numere întregi: luna, ziua, ora de început a evenimentului și durata evenimentului, separate de câte un spațiu liber
- b. O valoare întreagă în intervalul [1, 4] în funcție de care se realizează următoarele operații:
1. **Listarea calendarului.** Se va calcula ora de sfârșit a evenimentelor. Se vor afișa evenimentele din calendar, în ordinea citirii de la tastatură, astfel:
 - Nume_Eveniment Luna_Eveniment Data_Eveniment Ora_inceput Ora_sfarsit
 2. **Intersecție de evenimente.** Se vor citi evenimente de la tastatură, până la apariția cuvântului „STOP”. Acestea vor trebui introduse în calendar **doar dacă nu se intersectează cu alte evenimente deja existente**. Evenimentele se vor introduse **pe rând**, în ordinea citirii, la sfârșitul listei. **Un eveniment nou introdus se poate intersecta cu următoarele**. Se vor afișa toate evenimentele din calendar în ordinea citirii de la tastatură, similar punctului 1.
 3. **Afișare calendar liber.** Se citesc 2 numere de la tastatură, reprezentând luna și ziua. Pentru acea dată din calendar, să se afișeze, în ordine cronologică, un nou calendar, cu intervalele libere, denumite “Free”. Fiecare interval liber va avea durata de 1 oră. Se presupune că **programul de lucru este între 9 și 17** Se vor afișa intervalele, în ordine cronologică, fiecare interval liber pe câte o linie, astfel:
 - Free Luna_Eveniment Data_Eveniment Ora_inceput Ora_sfarsit
 4. **Intersecție de calendare.** Doi angajati vor să pună o ședință într-un interval în care amândoi sunt disponibili. Se vor citi de la tastatură evenimentele din calendarul celui de-al doilea angajat, până la apariția cuvântului „STOP”. Presupunând că **programul de lucru este între 9 și 17**, găsiți primele 5 intervale disponibile pentru a pune o **ședință de 1 oră**. Se vor afișa intervalele găsite, în ordine cronologică, fiecare pe o linie, astfel:
 - Sedinta Luna_Eveniment Data_Eveniment Ora_inceput Ora_sfarsit

Subpunctele se vor rezolva folosind liste înlănțuite si structuri de date. Pentru compararea a 2 șiruri de caractere, se poate folosi funcția strcmp(str1, str2) din biblioteca <string.h>.

1. Listarea calendarului

Input	Output
Meeting1 1 15 9 2 Meeting2 1 15 12 1 Meeting3 2 20 14 3 Lunch 3 5 11 2 Workshop 4 10 9 1 Review 4 10 14 2 STOP 1	Meeting1 1 15 9 11 Meeting2 1 15 12 13 Meeting3 2 20 14 17 Lunch 3 5 11 13 Workshop 4 10 9 10 Review 4 10 14 16

2. Intersecție de evenimente

Input	Output
Meeting1 1 15 9 3 Meeting2 1 15 12 2 STOP 2 Conflict1 1 15 10 1	Meeting1 1 15 9 12 Meeting2 1 15 12 14 Meet1 1 15 14 15 Meeting3 2 18 10 12 Training 3 5 9 11

Conflict2 1 15 13 1 Meet1 1 15 14 1 Meeting3 2 18 10 2 Conflict3 2 18 11 1 Training 3 5 9 2 STOP	
---	--

3. Afişare calendar liber

Input	Output
EventA 2 5 10 1 EventB 1 15 9 2 EventC 3 20 14 3 EventD 1 20 9 2 EventE 2 10 11 2 EventF 4 1 8 4 EventG 1 25 15 2 EventH 1 20 14 2 EventI 1 20 12 1 STOP 3 1 20	Free 1 20 11 12 Free 1 20 13 14 Free 1 20 16 17

4. Intersecție de calendare

Input	Output
EventA 2 10 9 2 EventB 2 10 13 1 EventC 2 11 10 1 EventD 2 11 14 3 EventE 2 12 11 2 EventF 2 13 11 5 STOP 4 Event1 2 10 11 1 Event2 2 10 15 1 Event3 2 11 11 1 Event3 2 11 14 2 Event5 2 12 13 1 STOP	Sedinta 2 10 12 13 Sedinta 2 10 14 15 Sedinta 2 10 16 17 Sedinta 2 11 9 10 Sedinta 2 11 12 13
Explicatie: Sloturi libere pentru ambii angajati 10 Februarie: 12:00-13:00 14:00-15:00 16:00-17:00 Sloturi libere pentru ambii angajati 11 Februarie: 09:00-10:00 12:00-13:00 => Am gasit primele 5 intervale, ma opresc.	